

Contato:
Ministério da Defesa
Comando da Aeronáutica
**Departamento de Controle
do Espaço Aéreo – DECEA**
Av. Gen. Justo, 160
CEP 20021-130
Rio de Janeiro, RJ – Brasil
AFS: SBRJZXIC
<http://www.decea.gov.br>

AIC
Brasil



AIM | Brasil

AIC
N 14/25

Data de publicação
10APR25

CIRCULAÇÃO VISUAL NA TERMINAL PORTO ALEGRE

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Esta Circular de Informação Aeronáutica visa ao ordenamento do tráfego de aeronaves voando VFR na Área de Controle Terminal Porto Alegre (SBWP) e na projeção dos seus limites laterais, mediante adequação da Estrutura do Espaço Aéreo e estabelecimento de Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA), de tal forma a:

- a) estabelecer e disciplinar a circulação de aeronaves em voo VFR nas Áreas controladas ou com prestação de AFIS, por meio de Rotas compulsórias, permitindo o fluxo ordenado e seguro de todas as operações aéreas;
- b) otimizar a utilização do espaço aéreo e a prestação de Serviço de Tráfego Aéreo;
- c) aumentar a capacidade ATC através da previsibilidade de rotas e diminuição das comunicações controlador e piloto;
- d) estabelecer referências visuais que auxiliem as aeronaves em voo VFR a prover sua própria separação, quando se deslocando em espaço aéreo classe D, nas Rotas recomendadas, efetuando auto coordenação;
- e) garantir altitudes mínimas e máximas seguras;
- f) evitar interferência com os tráfegos em voo IFR; e
- g) evitar interferência com espaços aéreos condicionados.

1.2 ÂMBITO

As disposições contidas nesta AIC se aplicam:

- a) aos Órgãos do SISCEAB com jurisdição sobre os Espaços Aéreos delimitados nesta AIC; e
- b) às aeronaves sob Regra de Voo Visual (VFR) que pretendam voar nos Espaços Aéreos **controlados** ou **não controlados** da TMA Palegre ou sob a mesma.

1.3 ANEXOS

Esta AIC é complementada pelos seguintes anexos:

- A. Descritivo das Referências Visuais das Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA);
- B. Carta Geral de Rotas Especiais de Aeronaves na TMA Palegre.

1.4 ABREVIATURAS

ACAS	Sistema Anticolisão de Bordo
AFIS	Serviço de Informação de Voo de Aeródromo
APP	Centro de Controle de Aproximação
ATC	Controle de Tráfego Aéreo
ATIS	Serviço Automático de Informação Terminal
ATS	Serviços de Tráfego Aéreo
CTR	Zona de Controle
EAC	Espaço Aéreo Condicionado
FCA	Frequência de Coordenação entre Aeronaves
FIZ	Zona de Informação de Voo
GND	Solo
IFR	Regra de Voo por Instrumentos
MSL	Nível Médio do Mar
QNH	Pressão Reduzida ao Nível do Mar pelo Gradiente Vertical da Atmosfera Padrão
REA	Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual
TMA	Área de Controle Terminal
VFR	Regras de Voo Visual

1.5 CONCEITUAÇÃO

1.5.1 ÁREA CONTROLADA

Designação genérica usada quando se faz referência, em conjunto ou em parte, à TMA Palegre e à CTR PA (Zona de Controle de Porto Alegre).

1.5.2 CORREDOR

Designação genérica das Rotas Visuais, utilizada em substituição à expressão Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual (REA).

1.5.3 PROJEÇÃO VERTICAL DE UMA ÁREA TERMINAL

Espaço Aéreo que vai do solo ou água até o limite inferior vertical de uma Área Terminal, excluídas a CTR e a FIZ.

1.5.4 PORTÃO DE ENTRADA/SAÍDA

Espaço Aéreo definido para disciplinar a entrada e/ou saída de uma CTR ou de uma ATZ controlada ou não.

1.5.5 ROTA ESPECIAL DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)

Trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 3NM (1,5NM para cada lado do seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, com altitudes máximas e mínimas (margem de separação visual de obstáculos), indicada como referência para orientação do voo visual de aeronaves, disposta em forma de corredor e

de maneira a não interferir nos procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos aeródromos principais.

1.5.6 ZONA DE CONTROLE (CTR)

Espaço Aéreo Controlado, que se estende do solo ou água até um limite superior especificado, com a finalidade de conter os Procedimentos IFR de pouso e decolagem.

1.5.7 ZONA DE INFORMAÇÃO DE VOO (FIZ)

O espaço aéreo dentro do qual o AFIS será prestado e seus limites laterais e verticais devem ser especificados em publicação aeronáutica.

2 DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 As disposições contidas nesta AIC complementam o previsto na ICA 100-12 (Regras do Ar), ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo) e ICA 100-4 (Regras e Procedimentos Especiais de Tráfego Aéreo para Helicópteros).

2.2 As aeronaves em voo nas REA devem adotar as normas aplicáveis ao voo VFR, previstas nas ICA 100-12, ICA 100-37 e ICA 100-4, particularmente no que se refere à separação entre aeronaves e entre estas e os obstáculos existentes ao longo das rotas.

NOTA 1: As referências visuais descritas nesta AIC são informadas com o único objetivo de auxiliar o piloto na obtenção e identificação visual da citada referência, e as respectivas coordenadas geográficas constam na Carta de Corredores Visuais da TMA Palegre.

NOTA 2: O voo visual através das REA, apoiado ou não por outros meios de navegação (GPS, Inercial ou rádio), em hipótese alguma dispensa o contínuo contato visual com o terreno, conforme definido em legislação em vigor.

NOTA 3: As altitudes mínimas previstas nas REA não isentam o piloto de sua responsabilidade de ver e evitar obstáculos, conforme previsto na legislação em vigor para este tipo de voo.

2.3 Na projeção dos limites laterais da TMA SBWP 1 e 2, localizam-se as seguintes áreas controladas ou com prestação de AFIS:

- a) Zona de Controle de Porto Alegre (CTR PA)
- b) Zona de Informação de Voo de Caxias do Sul (FIZ CX)

NOTA: A descrição da TMA SBWP e de todos os Espaços Aéreos dentro de suas projeções laterais constam no AIP BRASIL, parte ENR 2.

2.4 Tendo em vista ocasiões com alta demanda de tráfego aéreo, como em determinadas datas festivas, ou pela ativação de EAC temporário, as REA poderão ser suspensas ou ter sua classe alterada temporariamente através de NOTAM.

3 REGRAS GERAIS

3.1 As aeronaves em evolução no espaço aéreo correspondente às TMA Porto Alegre 1 e 2 e/ou às suas projeções verticais, em voo de acordo com as regras de voo visual (VFR), preferencialmente deverão utilizar as REA estabelecidas nesta AIC (vide anexo), podendo acessá-las ou abandoná-las em qualquer ponto da rota indicado no plano de voo. Entretanto, caso pretendam operar em aeródromos que possuem órgãos ATS (SBPA, SBCO e SBCX) ou na região da FIZ CX, deverão, compulsoriamente, utilizar as REA para acesso a esses aeródromos.

NOTA 1: As aeronaves em comunicação bilateral com o APP PA, poderão ter seus voos autorizados para fora das REA, desde que o fluxo de tráfego nas TMA Porto Alegre 1 e 2 e as condições meteorológicas reinantes o permitam.

NOTA 2: As aeronaves militares em missão, aeronaves envolvidas em missão de Segurança Pública e MEDEVAC que se proponham a voar segundo as regras de voo visuais, contanto que coordenado previamente, estarão isentas de cumprir a REA. Neste caso, essas aeronaves não poderão interferir nas referidas Rotas.

NOTA 3: Os helicópteros que voarem abaixo da TMA e abaixo ou fora das REA, quando no ingresso da CTR PA, poderão obter autorização do APP PA para ingressarem na CTR PA em altitude diferente da altitude mínima estabelecida para os Portões definidos no anexo A, desta AIC.

3.2 Para o preenchimento do plano de voo, no item ROTA/campo 15, deverão ser colocadas as coordenadas dos Portões entrada/saída ou das Posições. Uma vez que o sistema de tratamento de plano não aceita o nome dos Portões/Posições. No campo 18 do Plano de voo/ RMK, deverão ser inseridos os nomes dos corredores/rota a serem voados.

3.3 Recomenda-se aos pilotos manterem os faróis de pouso ou táxi acionados durante o voo, com o intuito de melhorar a percepção de outras aeronaves se deslocando nas REA.

3.4 Os pilotos deverão, obrigatoriamente, manter o transponder Modos A/C ou Modo S acionado durante o voo, dada a intensidade de fluxo de tráfegos, aumentando a segurança gerada pelo uso cada vez maior de tecnologias embarcadas de anticolisão, como o Sistema ACAS.

3.5 As aeronaves em voo nas REA deverão manter a escuta permanente em frequência apropriada, conforme descrito no Anexo A desta AIC, e dispor de meios para estabelecer comunicações em radiotelefonia com o órgão ATS apropriado.

3.6 As aeronaves em voo nas REA, deverão manter-se à direita do eixo da rota, deixando as posições geográficas (referências visuais) à esquerda.

3.7 Os helicópteros poderão fazer uso das REA desde que se enquadrem nas exigências dessas rotas.

3.8 Na impossibilidade de prosseguir em condições meteorológicas de voo visual dentro de quaisquer REA, o piloto em comando da aeronave deverá:

- a) regressar e pousar no aeródromo de partida ou em outro mais próximo;
- b) solicitar autorização para realizar voo VFR Especial;
- c) solicitar modificação de regras de voo, de VFR para IFR, desde que atenda aos requisitos estabelecidos em norma; ou
- d) solicitar autorização para sair da REA.

3.9 As mudanças de altitude, nas diversas REA, devem ser realizadas a partir dos fixos de posição e serão realizadas sob inteira responsabilidade do piloto em comando e estritamente em condições de voo visual (VMC).

NOTA: Nos trechos controlados para o voo VFR, o APP PA poderá determinar a mudança de altitude a uma aeronave voando nas REA, mesmo distante de um fixo de referência na trajetória.

3.10 As altitudes de voo nas REA devem, sempre que possível, ser equivalentes às aquelas definidas na Tabela de Níveis, em função do rumo mantido. Nos trechos sujeitos a autorização ATC, o APP PA poderá definir uma altitude, a ser mantida pela aeronave, diferente do rumo a ser voado no corredor.

3.11 As REA terão seus espaços aéreos classificados conforme o Anexo B - Carta de Corredores Visuais de Aeronaves da TMA Palegre.

3.12 Devido à necessidade de gerenciamento de fluxo de aeronaves para ingresso na TMA/CTR Porto Alegre poderão ser aplicadas medidas de espaçamento entre as aeronaves através da solicitação da realização de esperas em pontos de referências visuais das REA.

3.13 A aeronave em voo VFR, que necessitar executar cruzamento das TMA Porto Alegre 1 e 2, preferencialmente, deverão informar e utilizar os trechos da REA até a saída da TMA, ou, obter autorização do APP PA para prosseguir em trajetória direta até livrar.

3.14 Dada a densidade de voos na TMA PA e visando a manutenção da segurança das operações, as aeronaves em voo na REA, ao estabelecerem contato rádio, devem ser breves na transmissão, informando:

- matrícula;
- procedência e destino;
- altitude;
- Rota (caso voando em uma) ou Corredor; e
- estimado para próxima Posição/Portão.

4 REGRAS ESPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO CLASSE D SOBRE AS PROJEÇÕES DA TERMINAL PORTO ALEGRE.

4.1 As rotas estabelecidas com classificação D têm como finalidade auxiliar o piloto em sua navegação e auto coordenação com outras aeronaves.

4.2 Quando em voo sob a TMA SBWP, os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelo Serviço Automático de Informação Terminal (ATIS) de SBPA, devendo-se atualizar no decorrer do voo.

NOTA 1: Consultar NOTAM e ROTAER quanto a possíveis alterações.

NOTA 2: Caso o piloto não consiga receber o ATIS, poderá obter a informação de QNH diretamente do APP PA.

NOTA 3: Para os voos realizados dentro da FIZ CX, durante o horário de funcionamento da Rádio Caxias, os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelo Serviço de Informação de Aeródromo de Caxias.

4.3 As coordenações entre aeronaves no Espaço Aéreo D e G deverão ser efetuadas em Frequência de Coordenação entre Aeronaves da REA, conforme anexo A.

NOTA: Consultar NOTAM e ROTAER quanto a possíveis alterações.

4.4 Para prover previsibilidade ao APP PA, as aeronaves que decolarem de localidades sob a TMA SBWP e desprovidas de Órgão ATS, como também os procedentes de fora da área de controle Terminal, quando no ingresso na projeção vertical da TMA SBWP, deverão acionar os Códigos Transponder de acordo com a tabela a seguir:

AEROPORTO DE DESTINO	INDICATIVO	CÓDIGO TRANSPONDER
PORTO ALEGRE – SALGADO FILHO	SBPA	0220
CANOAS	SBCO	0230
CAXIAS DO SUL	SBCX	0240
ELDORADO DO SUL	SIXE	0250
BELÉM NOVO	SSBN	0260
NOVO HAMBURGO	SSNH	0270
DEMAIS LOCALIDADES	-	2000

NOTA 1: A tabela acima não deverá ser considerada caso a aeronave receba de um Órgão ATS, a qualquer momento do voo, um Código Transponder específico.

NOTA 2: Caso a aeronave decole com intuito de fazer toque e arremetida em mais de um aeródromo, deverá utilizar o Código Transponder da tabela acima, referente ao primeiro aeródromo que efetuará o toque e arremetida.

4.5 O Serviço de Informação de Voo e Alerta no Espaço Aéreo classe “D” será prestado pelo APPPA, por meio da frequência especificada no anexo A, ou outra definida por NOTAM.

5 REGRAS ESPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO CONTROLADO OU EM ZONA DE INFORMAÇÃO DE VOO (FIZ)

5.1 O ingresso ou abandono da CTR PA, deverá, compulsoriamente, ser realizado pelos Portões de Saída/Entrada, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente do Órgão ATS.

5.2 As aeronaves que pretendam ingressar em Espaço Aéreo controlado ou dentro da região da FIZ CX, deverão observar a obrigatoriedade de chamar o Órgão ATS ou manter a escuta da frequência correspondente antes do ingresso, conforme anexo A.

5.3 As aeronaves com Plano de Voo Completo e mudança de VFR para IFR (Plano ZULU), deverão aguardar autorização do APP PA para mudança das regras de voo, respeitando as altitudes mínimas e máximas impostas pelos corredores visuais a serem voados.

NOTA 1: No caso de Falha de Comunicação, o piloto deverá cumprir os dispositivos previstos nas ICA 100-11 (Plano de Voo) e ICA 100-12 (Regras do Ar).

5.4 Os helicópteros poderão ingressar para pouso, em outra localidade, dentro dos limites da CTR PA ou FIZ CX, bem como para seu cruzamento, sendo compulsório chamar o órgão ATS responsável.

5.5 As aeronaves que pretendam decolar de outros aeródromos/helipontos existentes dentro da CTR PA, FIZ CX ou projeções laterais das REA, deverão realizar contato prévio nas respectivas frequências de coordenação/ATS do setor, a fim de obterem instruções para cruzamento e/ou ingresso na REA.

5.6 O ingresso/saída de aeronaves na CTR-PA e na FIZ-CX deverá ser feito pela REA através dos portões listados abaixo, exceto quando autorizado pelo APP-PA outro ponto de ingresso:

AERÓDROMO	PORTÃO
SBPA SBCO	BEIRA RIO
	TARUMÃ
	GM
	CHAPÉU
	POLO NORTE
SBCX	FORQUETA
	4 FOLHAS

6 DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Os critérios e procedimentos estabelecidos nesta AIC não dispensam os pilotos e órgãos envolvidos do cumprimento das demais disposições constantes nas legislações em vigor.

6.2 Esta AIC entra em vigor em 15MAY25 revogando a AIC N02/25 de 23JAN25.

6.3 Os casos não previstos serão resolvidos pelo Sr. Chefe do Subdepartamento de Operações do DECEA.

ANEXO A**DESCRIPTIVO DAS REFERÊNCIAS VISUAIS DAS ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)**

4 FOLHAS: Vertical do trevo da BR-116 e a Rota do Sol, em forma de 4 folhas;
ANTÔNIO PRADO: Vertical do município de Antônio de Prado;
BEIRA RIO: Vertical do estádio Beira-Rio;
CANELA: Vertical do aeródromo de Canela – SSCN;
CHAPÉU: Vertical do morro do Chapéu, no município de Sapucaia do Sul;
CHARQUEADAS: Vertical da termoeletrica de Charqueadas;
ELDORADO: Través sul do aeródromo de Eldorado do Sul – SIXE;
FORQUETA: Vertical da igreja no bairro Forqueta, município de Caxias do Sul;
GARIBALDI: Vertical do aeródromo de Garibaldi – SSGA;
GLORINHA: Vertical do município de Glorinha;
GM: Vertical da fábrica da General Motors – GM, no município de Gravataí;
GUAÍBA: Vertical da fábrica de celulose, no município de Guaíba;
LOMBA GRANDE: Vertical da estrada de Lomba Grande, curva em forma de cotovelo, açude a oeste da estrada;
MONTENEGRO: Vertical do aeródromo de Montenegro – SSNG;
PEDÁGIO FREEWAY: Vertical do pedágio da Freeway – BR-290, no município de Santo Antônio da Patrulha;
PEDÁGIO VIAMÃO: Vertical do pedágio na RS-040, no município de Viamão;
POLO NORTE: Través norte do posto da PRF na BR386;
SÃO MARCOS: Vertical do município de São Marcos;
SÃO VEDELINO: Vertical da cidade de São Vedelino;
SILOS: Vertical de silos na RS-040, município de Capão da Porteira;
TABAÍ: Vertical do entroncamento da Estrada para Fortaleza e o acesso para Montenegro na BR-386;
TAQUARA: Sul do município de Taquara;
TARUMÃ: Vertical do autódromo de Tarumã, no município de Viamão;
TEUTÔNIA: Vertical da Prefeitura Municipal de Teutônia;
TRÊS COROAS: Vertical do templo budista a leste do município de Três Coroas;
VERANÓPOLIS: Vertical do aeródromo de Veranópolis – SSVN;
VILA OLIVA: Vertical do lago na Vila Oliva, situado no vale;
ZEZIL: Sociedade Teuto Brasileira de Bolão de Nova Vila, esquina da Av. Presidente Lucena com a Rua Edvino Blauth.

ANEXO B

CARTA GERAL DE ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES NA TMA PORTO ALEGRE

Divulgada a parte.